

Mouhamed MBAYE

Ingénieur R&D en NLP / IA Générative · LLMs

Montpellier, France (Mobile) | Mail | +33 7 64 28 43 88

LinkedIn | Hugging Face | GitHub

PROFIL

Ingénieur NLP de formation et membre actif de l'équipe NLP de **GalsenAI Lab**, je suis spécialisé en recherche et extraction d'information, en particulier en extraction et liaison d'entités, ainsi qu'en conception et mise en production de modèles Transformers. Je mène des projets de recherche de bout en bout et dispose d'une expérience concrète sur des données non structurées, multilingues et à fort enjeu métier.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Machine Learning & Deep Learning** : Python, PyTorch, Scikit-learn, Transformers, Fine-tuning
- **IA Générative & LLMs** : RAG, IA Agentique, , Prompt Engineering, vLLM, Ollama
- **MLOps & Production** : Docker, FastAPI, Flask, GCP, CI/CD, Git/GitHub, Streamlit
- **Données & VDB** : ChromaDB, PostgreSQL (pgvector), SQL, MySQL, MongoDB, Neo4j, SPARQL/RDF.
- **R&D NLP** : SpaCy, NLTK, Label-Studio, Hugging Face, Overleaf

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieur de Recherche 2026 – Present
GalsenAI Lab

- Contribution à des projets collaboratifs de recherche en traitement automatique des langues africaines.
- Collaboration avec des chercheurs sur la conception de jeux de données et le développement de technologies linguistiques pour les langues peu dotées.

Ingénieur NLP Janvier – Juillet 2025
IMGT (IGH, CNRS), Montpellier

- Conception et mise en production des systèmes d'extractions d'entités nommées.
- Développement de pipelines ETL pour le prétraitement et la normalisation de données non structurées.
- Benchmarking des modèles (BERT, BiLSTM-CRF, GLiNER, et Scispacy)
- Livraison d'interfaces Streamlit permettant aux utilisateurs métier d'utiliser les modèles.

Data Scientist Janvier – Juin 2024
Université Mohammed V, Rabat

- Construction et annotation du corpus d'entraînement via Label-Studio
- Fine-tuning du modèle BERT pour la classification de documents
- Définition du protocole d'évaluation

PROJETS

Reconnaissance d'entités nommées | *Python, BERT, LSTM, SpaCy, Streamlit, Annotation* [Demo](#)

- Extraction d'informations, Fine-tuning **Benchmarking et Déploiement**.

La liaison d'entités nommées pour les langues à faible ressource | *Wikidata, LaBSE, LLM* [GitHub](#)

- Benchmark de liaison d'entités pour le wolof intégrant des approches lexicales, dense retrieval, et LLM.
- Conception d'un pipeline génération de candidats, prédiction et évaluation permettant d'analyser les erreurs de couverture de la base de connaissances et de variation orthographique.
- Rédaction d'un article scientifique décrivant le corpus, le protocole expérimental, les résultats obtenus, et les limitations (Papier soumis)

Orchestrateur d'IA Agentique | *Python, Google Gemini API, Streamlit, GCP* [Démon](#)

- Système **multi-agents** coordonné transformant des documents non structurés en rapports structurés exploitables; conception de l'architecture d'orchestration, du prompt engineering et de l'interface utilisateur.

Système RAG – KNOW-SN | *FastAPI, Docker, GCP, ChromaDB, LangChain* [Démon](#)

- Architecture de **recherche vectorielle sur +600 documents** avec reranking intelligent et protection contre les injections de prompt; déployé en production sur GCP via conteneurisation Docker et API FastAPI.

Data Pipeline automatisée | *Python, Notion API, Pandas, SQLite, Docker, Metabase* [GitHub](#)

- Extraction automatique depuis Notion vers SQLite avec nettoyage, normalisation, logs et **automatisation quotidienne via cron**.

FORMATION

Master 2 Traitement Automatique des Langues (NLP/TAL)

Université Marie & Louis Pasteur, Besançon

2025

CERTIFICATIONS

Retrieval Augmented Generation (RAG), NLP with Probabilistic Models, NLP with Classification and Vector Spaces – DeepLearning.AI (2024–2025)

·

Text Mining for Marketing – O.P. Jindal Global University, 2025

LANGUES

Français (courant)

·

Anglais (avancé)

·

Arabe (courant)

·

Wolof (maternelle)